

ACTIVIDAD 1 Individual

Predigo y observo

Antes de comenzar, responde:

¿Qué cambio crees que observarás en la mezcla de agua, azúcar y levadura?

.....

.....

¿Qué cambio podrías medir con una regla?

.....

Andamio: Usa tus sentidos: ¿qué cambia de tamaño o de color? ¿a qué huele? ¿se escucha algo?

ACTIVIDAD 2 En grupo

Registramos los cambios

Observen la mezcla cada 5 minutos y completen la tabla.

Tiempo	Altura de la espuma	Burbujas observadas	Descripción del cambio
0 min	___ cm		
5 min	___ cm		
10 min	___ cm		
15 min	___ cm		
20 min	___ cm		

Recuerda: Medir es usar un instrumento y escribir la cantidad con su unidad. Describir es contar lo que observas sin explicar todavía por qué ocurre.

¿Cuánto cambió la altura entre el inicio y los 20 minutos? Cálculo: ____ Diferencia: ____ cm

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Explico el fenómeno

La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Con agua, azúcar y una temperatura adecuada realiza fermentación: usa el azúcar y produce un gas llamado dióxido de carbono. Sus burbujas forman la espuma. La levadura de pan trabaja mejor cerca de los 30 °C; con frío actúa más lento y con calor excesivo se daña.

Fuente: adaptado de Khan Academy y Salvadó et al. (2011).

Andamio: «La altura de la espuma cambió de ___ cm a ___ cm. Este cambio ocurrió porque la levadura utilizó el azúcar y liberó _____. Las burbujas de este gas _____.»

Factor que podría cambiarse	Efecto que podría medirse	Instrumento para medirlo

Para mi informe · Introducción (parte 2)

Describe lo que ocurrió con tus datos y completa: «Posible relación entre la _____ del agua y la _____ de la espuma».

Lectura breve: La levadura en la cocina

Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de azúcar y levadura. La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado dióxido de carbono. Ese gas queda atrapado en la masa y la hace crecer. Cuando el pan se hornea, el calor detiene a la levadura y las burbujas quedan como agujeritos. Por eso el pan es suave y esponjoso.

¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- () La levadura es un ser vivo.
- () La levadura produce oxígeno cuando se alimenta del azúcar.
- () Las burbujas de la espuma son de dióxido de carbono.

Completa

Usa las palabras del recuadro: (azúcar · dióxido de carbono · esponjoso)

- Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de _____ y levadura.
- La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado _____.
- Por eso el pan es suave y _____.



¿Sabías que...?

- En un solo gramo de levadura hay miles de millones de células vivas.
- Los agujeritos del pan son burbujas del dióxido de carbono que produjo la levadura: por eso el pan es esponjoso.
- Hace miles de años, los antiguos egipcios ya preparaban pan con levadura.
- La levadura es un hongo, igual que los champiñones, aunque es tan pequeña que no la vemos.
- Cuando la levadura no tiene alimento ni agua, puede quedar como dormida por mucho tiempo.

Dibuja o escribe lo que más te gustó de hoy